

Division durch Null im Model of Everything (MoE)

Grenzprozess und Übergang zur kontinuierlichen Apeiron-Dynamik

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI-unterstützt)

Version 260418c

Zusammenfassung

Im MoE ist die Division durch Null keine arithmetische Operation innerhalb stabiler Konfigurationen, sondern ein Grenzprozess. Der Ausdruck $\frac{a}{b}$ mit $b \rightarrow 0$ markiert den Übergang von der diskreten, quantelbaren Struktur zur kontinuierlichen Apeiron-Dynamik. Die vorliegende Arbeit zeigt, wie dieser Grenzfall sauber von der Arithmetik getrennt und als Hinweis auf die eine unendliche Ursubstanz interpretiert wird, ohne die algebraische Geschlossenheit zu verletzen.

1 Die klassische Situation

In der positiven Arithmetik und in der Algebra gerichteter Größen ist die Division $a \div b$ nur definiert, wenn eine stabile vollständige Zerlegung einer Konfiguration mit a Einheiten in b -fache strukturidentische Wiederholungen möglich ist. Für $b = 0$ existiert per Definition keine solche Teilstruktur. Die Operation ist daher innerhalb der Arithmetik nicht definiert.

2 Der Grenzprozess im MoE

Der Ausdruck $\frac{a}{b}$ mit $b \rightarrow 0$ beschreibt keinen arithmetischen Rechenschritt, sondern einen ****Grenzprozess****. In diesem Grenzfall bricht die diskrete Teilbarkeitsrelation zusammen. Die Struktur kann nicht mehr durch endliche Wiederholungen beschrieben werden.

Stattdessen tritt der Übergang von der gequantelten, stabilen Ebene zur kontinuierlichen Apeiron-Dynamik ein. Der Grenzwert $\frac{a}{b} \rightarrow \pm\infty$ signalisiert diesen Ebenenwechsel, nicht ein Ergebnis innerhalb der Arithmetik.

Der Fall $0 \div 0$ bleibt unbestimmt, da er keinerlei Ausgangsstruktur voraussetzt und dem reinen Apeiron-Zustand vor jeder Quantelung entspricht.

3 Geometrische und physikalische Deutung

In der Dichte-Quble-Packung (DQP) entspricht der Grenzprozess $b \rightarrow 0$ dem vollständigen Zusammenbruch aller lokalen Kanäle und Lücken. Die diskrete Struktur löst sich auf und geht in die kontinuierliche Expansionsdynamik des Apeirons über.

Im Rahmen eines zyklischen Universums markiert dieser Übergang den kosmologischen Punkt, an dem das Ende eines Zyklus (unendliche Ausbreitung) zugleich den Beginn des nächsten (neue Verdichtung) darstellt.

4 Konsequenzen für die Arithmetik

Durch die klare Trennung bleibt die Arithmetik geschlossen: - Alle Operationen innerhalb der diskreten Struktur (einschließlich der gerichteten Algebra) erfüllen Kommutativität, Assoziativität und Distributivität. - Die Division durch Null wird nicht als arithmetische Operation behandelt, sondern als Hinweis auf den Übergang zur kontinuierlichen Beschreibungsebene.

Damit ist keine Verletzung der Ringstruktur oder der Eindeutigkeit möglich.

5 Schluss

Die Division durch Null ist im MoE kein Widerspruch innerhalb der Arithmetik, sondern ein Grenzprozess, der den Übergang von der diskreten, quantelbaren Struktur zur kontinuierlichen Apeiron-Dynamik markiert. Sie bleibt damit vollständig konsistent mit der Definition der Arithmetik als Zerlegung in strukturidentische Wiederholungen. Das Gesamtsystem ist nun geschlossen: Arithmetik bleibt diskret und algebraisch sauber, während der Grenzfall korrekt auf das eine echte Unendliche des Apeirons verweist.

Literatur

- [1] Aristoteles: Physik (Buch III–VI zur Kontinuum-Lehre).
- [2] Dedekind, R.: Stetigkeit und irrationale Zahlen. Braunschweig 1872.
- [3] Conway, J. H.; Sloane, N. J. A.: Sphere Packings, Lattices and Groups. Springer 1999.
- [4] Tscheu, W.: Arithmetik und Algebra im Model of Everything (MoE). Version 260418b.
- [5] Tscheu, W.: Reelle Zahlen und Kontinuum im Model of Everything (MoE). Version 260418b.